

Anexo 2

TÍTULO DE LA PROPUESTA: Nanopartículas metalo-fluorescentes para análisis celulares por citometría de flujo con doble funcionalidad, citometría fluorescente y de masas.

PRESENTACIÓN. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

RESUMEN EJECUTIVO:

El mercado de la citometría de flujo tiene un valor actual de 3.140 mil de USD (2016). Recientemente, una variación al citómetro de flujo tradicional, basado en fluorescencia, se ha iniciado a comercializar. Esta alternativa basada en la espectroscopía de masas ofrece un enorme poder para el estudio de poblaciones de células heterogéneas. Por ello se postula como una tecnología que está revolucionando los estudios celulares por citometría de flujo debido al gran número de marcadores que se pueden estudiar en una única célula de forma simultánea. Este proyecto presenta nuevas nanopartículas metalo-fluorescentes que pretenden ser un punto de unión entre la citometría de flujo fluorescente, clásica, y la de masas, nueva.

Las nuevas nanopartículas han sido ya desarrolladas con éxito, validadas en estudios celulares, mostrando nula citotoxicidad, y validadas para su uso tanto por citometría fluorescente como de masas. De hecho, podemos decir, que actualmente son las únicas nanopartículas metálicas que se encontrarían en el mercado para su uso en células vivas y capaces de ser detectadas por ambos citómetros. Una vez concluido este proyecto tendremos una tecnología TRL 6 que cubrirá unos reactivos que permitirán hacer co-cultivos y ensayos celulares de distintas líneas celulares conjuntamente para su posterior análisis por citometría de masas, algo que no es posible hasta la fecha. De esta forma, centros de investigación tanto académicos como industriales podrán desarrollar nuevos ensayos celulares que actualmente no se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, el estudio de nuevos fármacos usando cultivos primarios heterogéneos, células sanas y tumorales.

Esta oportunidad está aún abierta debido a la juventud de la citometría de masas que hace que el número de reactivos aplicables a ella sea aún limitado y pensados para ser usados una vez que las células están fijadas y no vivas. Con esta ayuda pretendemos elevar la tecnología desde un nivel TRL3 a TRL6 con el objetivo de hacerla atractiva a la hora de licenciar su uso a empresas activas en el mercado de la citometría de flujo. Para ello pretendemos proteger esta propiedad intelectual con una patente provisional que pueda ser posteriormente licenciada.

En base al trabajo ya realizado, nuestra actividad dentro de Genyo, el primer centro con un citómetro de masas en España, la multidisciplinaridad y capacidades del grupo de

trabajo, las aplicaciones de los nuevos reactivos y la juventud de la citometría de masas; este proyecto se convierte en un proyecto con un riesgo medio y un beneficio alto debido a su clara translacionalidad al mercado mediante una licencia a empresas del sector de citometría.

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

La citometría de masas es una plataforma analítica nueva que permite la detección y cuantificación de varios marcadores, hasta 40, en un mismo evento de forma simultánea, en particular células eucariotas individuales [1]. Desde su introducción en el período 2008-2009, los grupos científicos que tienen acceso a esta plataforma han llevado a cabo análisis revolucionarios a nivel de células individuales usando muestras biológicas heterogéneas de una manera nunca antes vista hasta la fecha. Por ejemplo, estos grupos han publicado las respuestas inmunes a fármacos viendo la células hematopoyéticas a nivel de células individuales [2], han puesto de manifiesto la heterogeneidad fenotípica de la leucemia humana [3] y han sido capaces de identificar la reprogramación de los reguladores de células madre, descifrando así los primeros pasos que conducen a la adquisición de la pluripotencia de las células adultas [4]. Estos resultados demuestran la alta especificidad y sensibilidad que ofrece esta nueva herramienta que se basa en citometría de flujo y plasma acoplado inductivamente (ICP) como fuente de ionización que están asociados a un espectrómetro de masas de tiempo de vuelo (TOF) (MS) - ICP-TOF MS [5]. Previo al análisis, las células se marcan con anticuerpos marcados con isótopos de metales pesados y se usan protocolos clásicos para la citometría de flujo estándar. Una vez que se lleva a cabo la incubación, las células son nebulizadas y cada célula individual es detectada por ICP-TOF MS en lugar de la fluorescencia. La creación de un espectro de masas individual por célula permite identificar y cuantificar la composición de isótopos de metales pesados. Esto permite aumentar, de forma muy significativa, la capacidad de multiplexación de los ensayos a nivel de una sola célula y con una alta sensibilidad. Este equipo es comercializado en exclusividad por Fluidigm Corporation (FLDM–NASDAQ) después de que adquiriera la canadiense DVS Sciences, Inc. por \$207.5 millones en 2014.

Los paneles de reactivos que existen en la actualidad están basados en anticuerpos marcados con metales y se han diseñado para interrogar a los fenotipos individuales de células, ciclos celulares, apoptosis, metabolismo y los estados de activación de vías de señalización intracelular. Esto permite una representación global del estado de las células individuales dentro de una población compleja de células.

Una vez que el equipo ha sido puesto a disposición por Fluidigm Corporation, los rangos de oportunidades para desarrollar nuevos reactivos son muy importantes. Podríamos decir que estamos en un escenario similar al de la década de los 60 cuando

Fulwyler presentó el primer citómetro basado en láser fluorescentes [6], y que luego fue comercializado por primera vez en 1969. Desde entonces, la citometría de flujo basada en láser fluorescente ha sido un elemento clave en cualquier laboratorio de investigación y de diagnóstico clínico, con un mercado anual que superará los \$4.000 millones en 2020. Con el fin de desarrollar nuevas aplicaciones, los grupos químicos y biólogos químicos tenemos la obligación de crear nuevos reactivos que permitan desarrollar aplicaciones de última generación. Actualmente, la mayoría de las aplicaciones de la citometría de masas se basan en el uso anticuerpos conjugados con un isótopo específico de metal estable específico de masa atómica definida, que actúa como reportero [7].

Del total de 24 elementos capaces de ser detectado por ICP-TOF MS, hay 14 lantánidos disponibles en el mercado, con 38 isótopos puros y estables, que se utilizan para el etiquetado de anticuerpos. Otras variantes incluyen metales diferentes a los lantánidos, tales como paladio con sus seis isótopos estables que han sido usados por Fluidigim para desarrollar un reactivo que es capaz de hacer un código de barras celular [8]. Además, al inicio del desarrollo del citómetro de masas se desarrollaron partículas de poliestireno con metales que se usaron como calibrante del equipo [9].

Con todos estos antecedentes, con la experiencia de nuestro grupo de investigación en el desarrollo de varios tipos de nanopartículas, incluidas metálicas [10] para sus usos en estudios celulares y animales y con la compra por parte de Genyo del primer citómetro de masas que hay en España decidimos desarrollar nanopartículas que fueran fluorescentes y que a la vez estuvieran funcionalizadas con metales. De esta forma hemos obteniendo resultados muy prometedores para ser utilizadas como partícula metalo fluorescentes, sirviendo de transición entre la citometría de flujo (FACS) y la citometría de masas (CyTOF). En particular, este tipo de partículas es ideal para hacer un código de barras celular con capacidad de identificar de forma clara distintas líneas celulares o de distintos pacientes en una mezcla heterogénea.

De entre los productos competidores destacamos el que fue presentado por Fluidigim en 2015. Se presentó un reactivo capaz de ser usado como código de barras usando paladio pero con el inconveniente que sólo sirve para células fijadas. Estos códigos de barras engloban isótopos de paladio (102, 104, 105, 106, 108, 110) molecular [8, 11, 12]. De entre toda la bibliografía, hay un par de referencias que presentan reactivos para o bien Fluorescent Cell Barcoding (FCB) o Mass Cell Barcoding [8, 11, 12]. Sin embargo, estos polímeros fluorescentes no entran en las células mientras que nuestras nanopartículas duales sí, además, sin necesidad de permeabilizar.

Por tanto las nanopartículas presentadas en este proyecto presentan una importante innovación al permitir la codificación celular de células vivas y no fijadas, permitiendo

llevar a cabo aplicaciones que actualmente no son posibles. Para valorizar esta propiedad intelectual necesitamos ejemplificarla experimentalmente con el plan de trabajo presentado aquí con el objetivo de conseguir una patente provisional y así tener más fuerza a la hora de negociar la licencia con un agente industrial.

La ventana temporal para el desarrollo de esta propiedad intelectual es clara pero también corta. La juventud de la tecnología y el aún relativo bajo número de plataformas instaladas a nivel mundial hace que el desarrollo de nuevos reactivos esté limitado a pocos grupos. Las previsiones de nuevas instalaciones de Fluidigim hace que esta ventaja competitiva que tenemos debido a tener acceso al equipo en Genyo, vaya reduciéndose, por lo que es un momento único para desarrollar y trasladar al mercado estos productos mediante una licencia. Nuestro objetivo sería dejar la tecnología en un nivel TRL6, para ello necesitamos la financiación de este proyecto.

Actualmente, la OTRI está evaluando la patentabilidad de esta propiedad intelectual, siendo de la opinión inicial de que si no fueran patentables las partículas como material si lo sería el método.

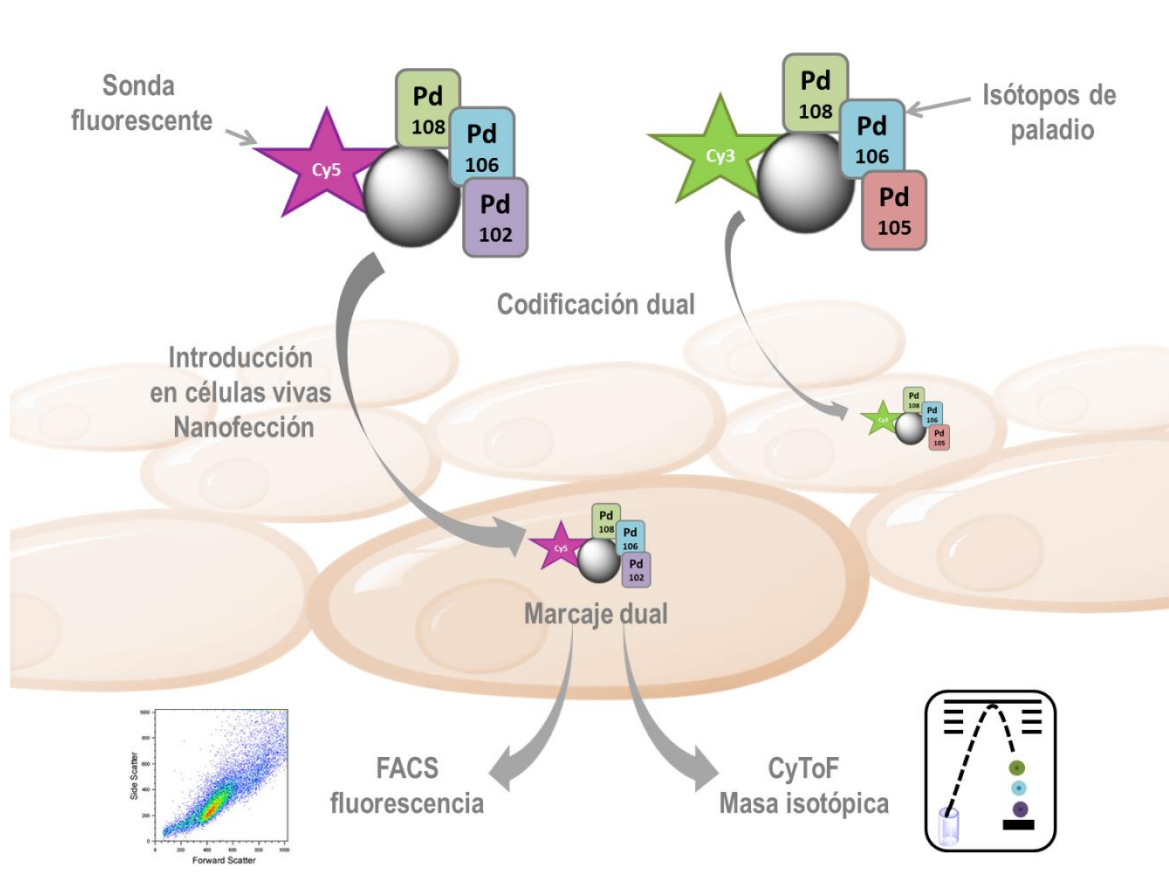
Los objetivos generales del proyecto son:

- (i) Ejemplificación de la propiedad intelectual inicialmente desarrollada para hacer la solicitud de patente provisional a la OEPM – tiempo 6 meses
- (ii) Identificación de las empresas que puedan estar interesadas en conseguir la licencia de esta propiedad intelectual (actualmente estamos explorando el interés de Fluidigim y Miltenyi como empresas que pudieran estar interesadas – tiempo 3 meses

PLAN DE TRABAJO

Propuesta de metodología y plan de trabajo previsto inicialmente (preproyecto)

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de nanopartículas metalo-fluorescentes para ser utilizadas como nanodispositivos duales, sirviendo de transición como marcaje entre la citometría de flujo (FACS) y la citometría de masas (CyTOF) cuando se realiza una codificación celular mediante código de barras (barcoding) (esquema 1). Esta codificación se llevará a cabo para identificar células de diferente origen presentes en cocultivos celulares.



Esquema 1: Representación esquemática del flujo de trabajo en el desarrollo de nanopartículas metalo-fluorescentes

La citometría de masas es una nueva herramienta analítica que permite, simultáneamente, la detección y cuantificación de docenas de marcadores con una única partícula [1], generando la capacidad de multiplexing necesaria hoy día en los laboratorios de investigación biomédicos. Desde su introducción en 2008-2009, aquellos grupos científicos que han tenido acceso a esta plataforma han obtenido análisis revolucionarios de múltiples parámetros a niveles que van desde una única célula a muestras biológicas heterogéneas. Esta técnica utiliza elementos químicos tipo tierras raras como marcaje, lo que da lugar a la obtención de señales únicas a modo de huella dactilares debido a que son elementos que no se encuentran en las células. Hoy día existen 14 lantánidos comerciales, con 38 isótopos puros y estables que se utilizan para el marcaje de anticuerpos y polímeros para citometría de masas.

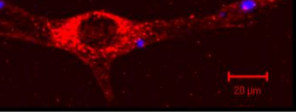
Publicaciones recientes mencionan otro tipo de partículas que incluyen paladio con sus 6 isótopos estables (102, 104, 105, 106, 108 y 110) para Mass Cell Barcoding (MCB) [8] o bien partículas fluorescentes para Fluorescent Cell Barcoding (FCB) [13]. Estas partículas, a diferencia de las nanopartículas metalo-fluorescentes de poliestireno que nosotros proponemos, tienen que ser utilizadas siempre sobre células fijadas, mientras que nuestras nanopartículas, debido a que no son tóxicas [10, 14] pueden ser utilizadas sobre células vivas, lo que le confiere un valor muy alto debido a las amplias

posibilidades que ello genera, como es la posibilidad de realizar cocultivo celular. Debido a la doble funcionalización (metales y fluoróforos), estas nanopartículas pueden actuar como nanodispositivos duales, siendo la transición perfecta entre citometría de flujo y citometría de masas. El uso de estas nanopartículas como nexo de unión de ambas técnicas ya ha sido probada y validada previamente por nuestro grupo de investigación (NanoChemBio).

Los ensayos basados en el uso de nanopartículas ofrecen un gran abanico de posibilidades en diferentes campos, desde el descubrimiento de fármacos al diagnóstico en medicina, pasando por nanosensores, liberadores de fármacos o incluso nanorobots. Las nanopartículas fluorescentes se han utilizado en multitud de ensayos bioquímicos intracelulares, incluyendo el seguimiento de procesos intracelulares, así como la detección de una variedad de biomoléculas.

Hay varias estrategias para el marcaje de nanopartículas como la incorporación de los marcadores fluorescentes durante el proceso de polimerización (que tiene el potencial de generar partículas altamente fluorescentes sin reducción en los niveles de grupos funcionales disponibles para la conjugación de una carga deseada (fármaco, ligando, proteínas, ADN, ARN, etc); el empleo de monómeros fluorescentes (que tiene la ventaja de generar una distribución homogénea de fluorescencia y la estabilidad a largo plazo de fluorescencia); o la conjugación de fluoróforos mediante procesos de síntesis en fase sólida. Para todo ello, contaremos con la amplia experiencia de la Profesora Sánchez

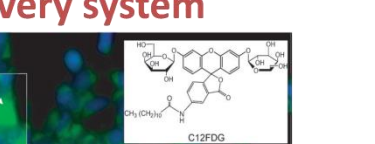
• Sensing



Sensor

Angew. Chem. Int. Ed., **2006**, 45, 5472-5474
Bioorg. Med. Chem. Lett. **2008**, 18, 313-317

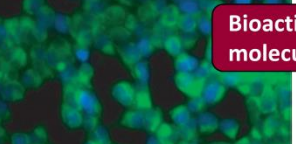
• Cell tracking/Imaging



Cell tracking

Faraday Disc., **2011**, 149, 107-114

• Delivery system



Bioactive molecule

J. Fluoresc., **2008**, 8, 733-739
Bioconjugate Chem. **2011**

• Intracellular Chemistry



Catalyst

Nature Chem., **2011**, 3, 239-243

• DNA

J. Fluoresc., **2008**, 8, 733-739
Bioconjugate Chem. **2011**

• siRNA

Bioconjug. Chem., **2009**, 20, 422-426
Biomaterials, **2009**, 30, 5853-5861
J. Mat. Chem., **2011**

• Protein

ChemBioChem., **2009**, 10, 1453-1456

Paquete de trabajo I (PT I): Síntesis y caracterización de nanopartículas. Nanopartículas metalo-fluorescentes: marcadas con códigos de barras de isótopos de paladio y diferentes sondas fluorescentes.

Se han seleccionado nanopartículas de 500nm puesto que este tamaño es suficientemente grande como para permitir su inyección en el citómetro de masas y que

sean leídas una a una y, al mismo tiempo, es un tamaño suficientemente pequeño para garantizar la nanofección (captación por la célula) y su completa ionización en la llama del ICP del Cytof. Las nanopartículas se caracterizarán por SEM, DLS, XRD, EDX.

b) Funcionalización con isótopos de paladio. Los diferentes sets de nanopartículas fluorescentes (set 1-Cy3 y set 2-Cy5) serán funcionalizadas con 4 isótopos de paladio puro (Pd102, Pd105, Pd106 y Pd108) para obtener diferentes nanopartículas metalo-fluorescentes a modo de códigos, dependiendo del fluoróforo (Cy3 o Cy5) y los isótopos puros de paladio que posean. Para la funcionalización de las nanopartículas fluorescentes con los isótopos puros de paladio, se seguirán protocolos de funcionalización de nanopartículas previamente desarrollados en el grupo y que serán mejorados a lo largo del desarrollo del proyecto. Se sintetizarán 8 nanopartículas metalo-fluorescentes con diferentes combinaciones de isótopos de paladio y fluoróforos que serán utilizadas a modo de *código de barras (barcodes)*.

c) Caracterización de nanopartículas metalo-fluorescentes. La caracterización de las nanopartículas metalo-fluorescentes se llevarán a cabo mediante citometría flujo, lo que permitirá determinar la longitud de onda de emisión de cada nanopartícula, y mediante citometría de masas, lo que permitirá determinar la codificación con iones de paladio de cada nanopartícula. El uso de ambas técnicas conjuntamente permite caracterizar cada nanopartícula metalo-fluorescente por separado, ya que se obtiene tanto el código de masas de isótopos de paladio presentes en la muestra como la fluorescencia de emisión características de cada una de ellas, g. De esta manera se genera un código *dual o mixto* correspondiente a la presencia o ausencia de cada una de las sustancias (), así como validar el correcto funcionamiento de ambas técnicas (citometría de flujo y citometría de masas).

Se han llevado a cabo experimentos preliminares de síntesis de nanopartículas metalo-fluorescentes utilizando Cy5 como fluoróforo y una solución de paladio (no pura, mezcla de isótopos), así como su posterior caracterización, tanto por citometría de flujo como citometría de masas, en las que se demuestra el carácter dual de estas partículas (figura 2).

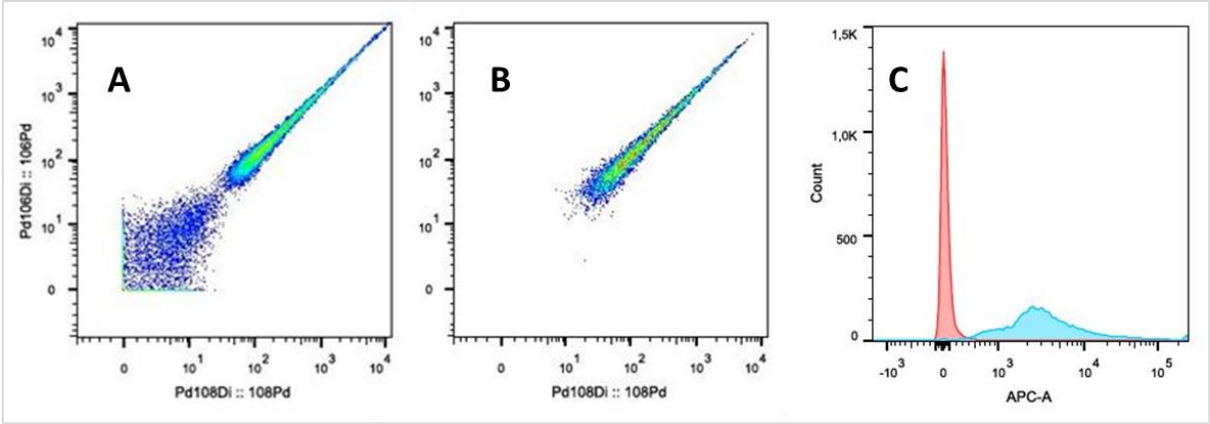


Figura 2. A. Plot obtenido mediante FlowJo de nanopartículas de metalo-fluorescentes después de ser analizadas por citometría de masas (CyTOF) en el que se muestra que contienen paladio. B. Plot obtenido por FlowJo de una solución paladio (mezcla de isótopos) al ser analizada por citometría de masas (CyTOF). C. Histograma de fluorescencia en el canal APC-A (filtro LP 670 nm) en el que la señal rosa (fluorescencia 0) corresponde a un control de nanopartículas no fluorescentes y la señal azul (fluorescencia APC positiva) corresponde a las nanopartículas metalo-fluorescentes.

d) Capacidad de discriminación de códigos mediante citometría de masas y citometría de flujo. La capacidad de discriminación de cada código mediante citometría de masas y citometría de flujo es necesaria y fundamental para la realización posterior de cocultivo celular. Para ello se deberá, después de haber analizado y caracterizado cada serie de nanopartículas codificadas por separado (apartado anterior), realizar mezclas de concentraciones conocidas de cada una de las series, de forma cada vez más complejas (2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 *barcodes*) para comprobar que es posible identificar un código dentro de una mezcla de ellos. Cuando dos barcodes posean el mismo código de paladio (ej. 102, 106 y 108), podrán ser diferenciados mediante citometría de flujo dependiendo del fluoróforo que posean (Cy3 o Cy5), mientras que si poseen el mismo fluoróforo, se podrán diferenciar dependiendo del código de paladio que contengan gracias a la citometría de masas (Tabla 1).

	Nanopartículas con Cy3				Nanopartículas con Cy5			
Pd ¹⁰²	X	X	X		X	X	X	
Pd ¹⁰⁵	X	X		X	X	X		X

Pd¹⁰⁶	X		X	X	X		X	X
Pd¹⁰⁸		X	X	X		X	X	X

Tabla 1: Sistema de codificación dual basado en la combinación de tres isótopos y una sonda fluorescente

Paquete de trabajo II (PT II): Marcaje múltiple mediante nanopartículas metalo-fluorescentes de diferentes tipos celulares en co-cultivo.

Resultados preliminares PT II:

Como prueba de concepto se evaluó la eficiencia de las nanopartículas sintetizadas en la fase preliminar I como marcadores intracelulares en células vivas. Se realizaron tres evaluaciones previas en nanopartículas marcadas con una mezcla de isótopos de paladio a la vez que marcadas con la sonda fluorescente Cy5: Biocompatibilidad, eficiencia de nanofección, número de nanopartículas necesarias para alcanzar $\geq 95\%$ de nanofección.

- a. Biocompatibilidad: Para descartar una posible toxicidad celular del paladio se realizaron estudios de proliferación celular en células de cáncer de mama MDA-MB-231 durante seis días en contacto con nanopartículas cargadas con paladio o nanopartículas control (FIGURA....). La ausencia de diferencias significativas demuestra la alta biocompatibilidad de estas nanopartículas y su inocuidad como marcadores en co-cultivo (FIGURA....).
- b. Ensayos de captación celular: Utilizando esta misma línea de cáncer de mama se determinó la eficiencia en la captación de las nanoesferas a diferentes tiempos y concentraciones de nanopartículas mediante citometría de flujo y citometría de masas, validando los resultados de las dos técnicas y su alta reproducibilidad. En ambos casos las células que captan nanopartículas aparecen como positivas.
- c. Número de nanopartículas necesario para conseguir $\geq 95\%$ de nanofección (MNF $\geq 95\%$) [15]. Incrementando progresivamente el número de nanopartículas se consigue saturar el sistema, apareciendo $\geq 95\%$ de células cargadas con nanopartículas duales. Este número de nanopartículas es el necesario para realizar con éxito el marcaje por código de barras de diferentes isótopos de paladio.

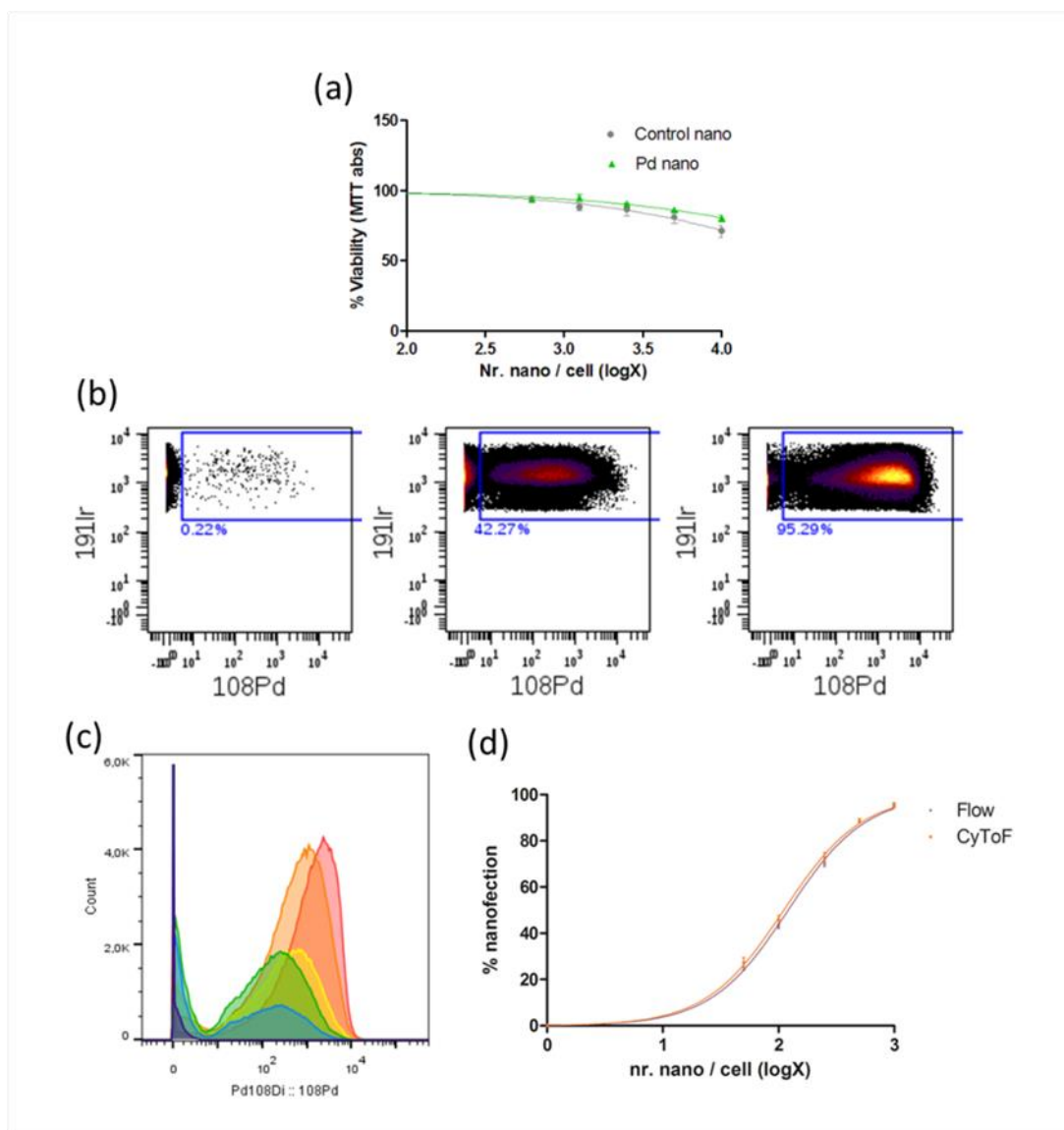


Figura 3: (a) Viabilidad celular determinada mediante ensayo de conversión de MTT obtenida después de 6 días de nanofección con diferentes números de nanopartículas metalo-fluorescentes. Los datos son medias $\pm$ error estándar de 4 experimentos independientes.; (b) Gráficas de puntos (Cytobank software) representativas del aumento de porcentaje de internalización a concentraciones crecientes de nanopartículas mediante citometría de masas; (c) Gráfica de superposición de histogramas (Flowjo software) representativa del aumento de porcentaje de internalización a concentraciones crecientes de nanopartículas mediante citometría de masas (añil: control 0 nanopartículas; aumento de calidez del color: cantidades crecientes de nanopartículas); (d) curva logarítmica de captación de nanopartículas metalo-fluorescentes, porcentajes de células nanofectadas determinados mediante citometría de flujo y citometría de masas en los mismos cultivos. Los datos son medias $\pm$ error estándar de 4 experimentos independientes

Estos resultados preliminares demuestran que éstas nanopartículas presentan dos ventajas sustanciales en comparación a las nanopartículas actualmente en el mercado:

primera, son biocompatibles y capaces de internalizarse en células vivas durante largos periodos de tiempo sin alterar su funcionamiento; segunda, son duales, es decir, medibles mediante citometría de flujo y mediante citometría de masas, permitiendo una reducción en los costes de puesta a punto de protocolos específicos gracias al uso de citometría de flujo y microscopía confocal.

Desarrollo y demostración tecnológica PT II:

En base a estos resultados preliminares, teniendo en cuenta que nuestro objetivo central consiste en la identificación de células pre-marcadas con nanopartículas metalo-fluorescentes en co-cultivo mediante su detección por citometría de masas, se propone la siguiente secuencia experimental para la demostración de esta prueba de concepto y el desarrollo del primer prototipo.:

- a. Biocompatibilidad: Se realizarán estudios de viabilidad celular a seis días post-nanofección con nanopartículas metalo-fluorescentes cargadas con combinaciones de diferentes isótopos (resultados fase I) y comparadas con controles previamente validados durante la fase preliminar II. Se realizarán estudios de viabilidad mediante ensayo de MTT, ciclo celular y apoptosis mediante citometría de flujo.
- b. Ensayos de captación celular: Se compararán las eficiencias de nanofección de las nuevas nanopartículas metalo-fluorescentes cargadas con combinaciones de diferentes isótopos (resultados fase I) con controles previamente validados durante la fase preliminar II mediante citometría de flujo en las diferentes líneas celulares de cáncer de mama seleccionadas (MDA-MB-231, MCF7 y MDA-MB-468) y una línea de mama no cancerosa (MCF10A).
- c. Número de nanopartículas necesario para conseguir $\geq 95\%$ de nanofección (MNF $\geq 95\%$) en relación al tiempo de incubación: Los resultados de los ensayos de captación celular se utilizarán para determinar tiempos de incubación y concentraciones necesarias de nanopartículas metalo-fluorescentes para conseguir un marcaje integral de cada línea celular previa al cocultivo.
- d. Cocultivo: Tras la puesta a punto de las condiciones necesarias para un cocultivo en referencia a medios de cultivo, frecuencia de subcultivo y proporciones celulares, se procederá a realizar co-cultivos de las líneas celulares previamente nanofectadas en dos modalidades: (i) Estudio de diferentes proporciones de poblaciones conocidas (por ejemplo: 10% MDA-MD-231-Pd108/Pd106/Pd105, 70% MCF7-Pd106/Pd105/Pd102, 20% MCF10A-Pd108/Pd106/Pd105), (ii) Estudio de diferentes tiempos de incubación desde tiempo 0 (no cocultivadas) hasta varios días de co-cultivo. (iii) combinaciones de tiempo y proporciones celulares.

e. Determinación simultanea de identidad celular mediante citometría de masas. Tras tripsinizar las mezclas celulares, fijar, permeabilizar y marcar el ADN con iridio se procederá a la determinación de las proporciones de cada una de las líneas celulares cocultivadas, en cuanto a porcentajes determinados en relación porcentajes suministrados,. Mientras que el estudio de las diferentes mezclas a tiempo 0 (no cocultivadas) nos permitirá validar nuestro pre-prototipo en determinación de poblaciones celulares, el estudio de diferentes tiempos de incubación nos permitirá valorar aspectos relevantes en relación a tiempos de conservación de muestras vivas, dilución o fortalecimiento de la señal con respecto al tiempo, además de descartar reacciones cruzadas dependientes del tiempo. En este aspecto además se valorará un marcaje con anticuerpos selectivos de las diferentes líneas celulares.

Paquete de trabajo III (PT III): Validación del prototipo pre-producción. Desarrollo y demostración tecnológica:

Para validar la precisión del prototipo pre-producción se realizarán estudios comparativos en referencia al kit comercial ofrecido por la casa comercial Fluidigm (Fluidigm Cell-ID™ 20-Plex Pd Barcoding Kit). Teniendo en cuenta que este kit sólo permite un marcaje tras la fijación de las células, no es posible realizar una comparativa tras el cocultivo. En este caso se realizarán ensayos paralelos comparativos en las mismas células a tiempo 0 (no cocultivadas) en las mismas proporciones de mezcla de tipos celulares y se analizarán las proporciones de los diferentes códigos de barras isotópicos mediante citometría de masas con el fin de validar su precisión. En comparación con el kit comercial, este prototipo permitirá el marcaje múltiple de células vivas y su seguimiento durante el cultivo, permitiendo además la realización de cursos temporales en un mismo cultivo.

Duración estimada del PSETC. Propuesta de Hitos y etapas. Propuesta de Cronograma

Tarea / mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PT I: Síntesis y caracterización de nanopartículas.												
PT II: Marcaje múltiple de co-cultivos												
PT III: Validación del prototipo pre-producción												

Síntesis de Np												
Funcionalización de Np con fluoróforos y metales												
Cuantificación del número de Np												
Lectura y análisis de los resultados de Np por citometría de flujo												
Lectura y análisis de los resultados de Np por citometría de masas												
Redacción y presentación de la patente												
Nanofección de Np metalo-fluorescentes en líneas celulares												
Comprobación de nanofección de Np metalo-fluorescentes en líneas celulares mediante citometría de flujo												
Comprobación de nanofección de Np metalo-fluorescentes en líneas celulares mediante citometría de masas												
Co-cultivo de varias líneas celulares cada una nanofectada con un barcode diferente												
Comprobación de eficiencia del barcoding y cocultivo de líneas celulares diferentes nanofectadas con Np metalo-fluorescentes diferentes mediante citometría de flujo												
Comprobación de eficiencia del barcoding												

Propuesta de entregables (definición, tipo, fecha prevista de entrega)

Número	Definición de entregables	Tipo	Fecha (mes)
1	Protocolo de síntesis y funcionalización de nanopartículas	Documento	1
2	Nanopartículas fluorescentes y funcionalizadas con metales	Material	3
3	Protocolo de cuantificación del número de nanopartículas y lectura de resultados mediante citometría de flujo (FACSCanto II)	Documento	4
4	Protocolo de lectura de resultados de las nanopartículas mediante citometría de masas (Cytof)	Documento	5
5	Protocolo de lectura de resultados de las nanopartículas mediante citometría de flujo	Documento	4
6	Protocolo de nanofección (introducción de nanopartículas en células)	Documento	5
7	Redacción y presentación de patente	Documento	6
8	Protocolo de comprobación de nanofección mediante citometría de flujo	Documento	7
9	Protocolo de comprobación de nanofección y lectura de isótopos metálicos mediante citometría de masas	Documento	9
10	Protocolo Co-cultivo de varias líneas celulares cada una nanofectada con un barcode diferente	Documento	10

11	Protocolo de lectura de la nanofección celular mediante citometría de flujo (fluorescencia)	Documento	11
12	Protocolo de lectura de la nanofección celular mediante citometría de masas (isótopos de paladio-barcode)	Documento	11
13	NDA (Non-Disclosure Agreement) con empresas del sector	Documento	12

Resumen de futuros desarrollos del resultado/capacidad/tecnología (a corto, medio y largo plazo), a realizar por el equipo investigador de manera complementaria al Proyecto Singular Estratégico de Transferencia de Conocimiento

Los resultados obtenidos del desarrollo de esta tecnología innovadora son de altísimo interés para este grupo de investigación. A corto plazo, el desarrollo de un marcaje múltiple y multimodal en células vivas permitirá un seguimiento de la capacidad de invasión de células cancerosas sobre cultivos de células no cancerosas. Una vez caracterizado y validado, este avance tecnológico permitirá poner a punto un modelo de cribado farmacológico basado en cocultivo, como modelo que reflejaría más fielmente la realidad invasiva del tumor. Además, sería posible una comparación en términos absolutos de los efectos de un cierto fármaco en varios tipos celulares simultáneamente, siendo las condiciones experimentales idénticas dentro de cada experimento. A medio plazo, la posibilidad de discernir el origen de cada una de las células de una mezcla permitirá a este grupo de investigación el desarrollo de un modelo de cribado simultáneo en líneas de diferentes tipos de cáncer en un solo experimento, haciendo posible una comparación cuantitativa intraexperimental. La validación de estos métodos supondría una reducción económica y temporal de la que podría beneficiarse toda la comunidad científica. A largo plazo, este grupo de investigación planea el uso de esta tecnología en muestras de pacientes, tanto en análisis de tipos celulares sanguíneos como en biopsias líquidas. En ambos casos, la posibilidad de marcar las células de cada paciente con un código diferencial permitiría un aumento del “high throughput” y reducción de reactivos, tiempo y costes, además de hacer posible análisis cuantitativos intraexperimentales.

Propuesta de Presupuesto desglosado por partidas y tareas. Justificación. (Anexo 1)

PRESUPUESTO GLOBAL

PARTIDA	Cofinanciación asumida por el solicitante	Solicitado a la OTRI	TOTAL
Gastos de Personal		No financiable	
Viajes y Dietas			
Material Inventariable	-	-	
Material Fungible	€3.000	€9.900	€12.900
Protección de resultados / patentes	-	€2.500	€2.500
Consultoría	-	€1.500	€1.500
Servicios técnicos	€1.500	€6.000	€7.500
Subcontrataciones			
Otros (especificar):			
TOTAL	€4.500	€19.900	€24.400

Justificación de cada partida presupuestaria:

Material no inventariable €12.900

Material para la síntesis de Np: productos de partidas obtenidos de las casas comerciales tales como Sigma-Aldrich o Scharlau: poliestireno, PEG, Lys, Dde, silica, DMF, MeOH, **€2.000** para un periodo de 12 meses (€250 por mes)

Fungibles: puntas de pipeta necesarias para la manipulación de las nanopartículas y los ensayos celulares **€1.000**

Compuestos para funcionalizar las Np:

- Isótopos (Pd 102, 105, 106, 108). Los isotopos puros de paladios tienen un precio de unos €700 por isótopo. Esto hace que los 4 tengan un coste de €2.800 que nos servirían para preparar un lote limitado de nanopartículas. Por tanto, se presupuesta **€5.600** para todo el proyecto.
- Fluoróforos (Cy3, Cy5) 25 mg de la especie activada cada uno con un coste de €650 por fluoróforo. Coste total **€1.300**

Cultivos celulares: medios de cultivo, suero, líneas celulares, gastos propios de cultivo (alquiler de cabina, incubadores...) **€1.500**

Reactivos específicos para el citómetro de masas: anticuerpos metálicos, Fluidigm Cell-ID™ 20-Plex Pd Barcoding Kit, iridio, agua y buffer específicos: **€1.500**

Servicios técnicos €7.500 Ambos instrumentos son esenciales para validar las nanopartículas.

Citómetro de masas: alquiler del equipo y lectura de resultados, del cytoff €40 por hora – 3 horas por semana de media – **€6.000**

Citometro de flujo fluorescente €10 por hora - **€1.500**

Protección de resultados / patentes: €2.500. Preparación y presentación de una solicitud de patente a la OEPM. Se pretende contratar a Hoffman para este proceso.

Consultoría: €1.500 Consultoría para conseguir el mejor acuerdo de licencia con las empresas interesadas.

EQUIPO INVESTIGADOR Y COLABORADORES

Equipo investigador. Complementariedad de perfiles de los participantes.

- **Juan José Díaz Mochón (JJDM).** IP del proyecto, contratado Ramón y Cajal en el departamento de Química Farmacéutica y Orgánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada: Química orgánica general, química dinámica, creación y dirección de empresas, citometría de masas, síntesis en fase sólida.

- **Ángel Orte Gutiérrez (AOG).** Investigador del proyecto, profesor titular del departamento de Fisicoquímica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada: Química Física, Física Aplicada, fluorescencia, nanopartículas.

- **Antonio Delgado Gonzalez (ADG).** Investigador del proyecto, estudiante de doctorado: Química orgánica general, nanopartículas, citometría de flujo, fluorescencia, citometría de masas.

- **María Angélica Luque González (MALG).** Investigadora del proyecto, estudiante de doctorado: Química orgánica general, síntesis fase sólida, espectroscopía de masas, citometría de flujo, citometría de masas.

El equipo investigador, formado por cuatro investigadores de la Universidad de Granada, se caracteriza por ser un equipo multidisciplinar con un conocimiento variado

que abarca las distintas ramas en las que se divide el proyecto: química, fluorescencia, citometría, biología y gestión y creación de empresas.

El Investigador Principal del proyecto, Juan José Díaz Mochón, investigador contratado Ramón y Cajal, posee un amplio conocimiento de química orgánica, en especial química en fase sólida. El IP de esta solicitud ha publicado numerosos manuscritos referidos a esta área de la química durante su carrera investigadora, incluidos protocolos de química en fase sólida que son utilizados de rutina en nuestro grupo de investigación. Además, el IP posee numerosas publicaciones en el área de la química biológica, es decir, en el uso de la química con utilidad/fines biológicos, por lo que su versatilidad queda más que comprobada.

Debido al reciente interés surgido en el ámbito científico por la técnica de citometría de masas, el IP del proyecto se ha centrado en los últimos años en el estudio de la técnica así como su aplicación en sus numerosas líneas de investigación, convirtiéndose en uno de los pocos científicos en España con conocimientos sólidos de esta nueva técnica y, gracias al Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica (GenYo), con acceso a un citómetro de masas (CyTOF2™), el único que hay en España. Su ilusión y esfuerzo por hacer de esta técnica una parte fundamental en su investigación se han visto recompensados con la concesión de un proyecto por parte del Ministerio de Economía en la convocatoria 2015, en la que figura como IP del proyecto “Detección de Ácidos Nucleicos Circulantes y sus mutaciones mediante protocolos de PCR-Free para Biopsias Líquidas – Integración de Nanotecnología, Química Dinámica y Citometría de Masas”, donde se encuentra, también como investigadora la colaboradora de este proyecto, la doctora Rosario M^a Sánchez Martín.

El IP del proyecto, aparte del desarrollo de una brillante carrera investigadora, consciente de la necesidad e importancia de la transferencia de conocimiento, ha creado varias empresas biotecnológicas a partir de los descubrimientos realizados en el laboratorio de investigación, alcanzando uno de los puntos clave en el desarrollo científico de las Universidades: la creación y transferencia de conocimiento en la Academia.

Cabe destacar que una de las patentes desarrolladas (PCT/GB2008/00318) por el IP mientras se encontraba en su etapa postdoctoral en la Universidad de Edimburgo, está siendo explotado por una de las empresas que fundó y que se sitúa a la vanguardia del sector del diagnóstico clínico, en especial de las biopsias líquidas, DestiNA Genomics Ltd. En su conjunto, el IP del proyecto es coautor de 4 patentes, 2 de ellas son patentes internacionales en explotación y 2 solicitudes de patentes nacionales en tramitación.

Por tanto, el empeño, las ganas y la capacidad para dirigir este proyecto científico-empresarial están más que justificadas con el historial del IP del proyecto.

Para generar un mayor valor en el ámbito químico, presumiblemente el punto fuerte del proyecto, se encuentra, especialmente, la investigadora predoctoral del Departamento de Química Farmacéutica y Orgánica, M^a Angélica Luque González, cuyos directores de tesis son el IP del proyecto, Juan José Díaz Mochón y Rosario M^a Sánchez Martín, colaboradora en este proyecto. El conocimiento y manejo de técnicas químicas de la investigadora es más que asumible, ya que se encuentra empezando su cuarto año de tesis doctoral, que contiene un amplio contenido en química, además del aprendizaje y manejo de múltiples técnicas moleculares y de diagnóstico. Prueba de ello es la estancia predoctoral de 3 meses realizada en el laboratorio del Profesor Mark Bradley en la Escuela de Química de la Universidad de Edimburgo. Además, la investigadora posee un fuerte conocimiento en nanopartículas, tanto de poliestireno como magnéticas, puesto que una de las partes de su tesis doctoral está centrada en la síntesis, caracterización y funcionalización de nanopartículas. Prueba de ello es la reciente publicación de un artículo sobre la detección de miR-122 utilizando la plataforma Luminex (nanopartículas magnéticas fluorescentes) en la que la investigadora es coautora del mismo. Junto a esto, cabe destacar el conocimiento y dominio que la investigadora posee en citometría de flujo y citometría de masas, dos técnicas con las que trabaja asiduamente.

El perfil de M^a Angélica Luque González se complementa muy bien con el del tercer investigador del equipo, el también estudiante predoctoral, pero de tercer año, Antonio Delgado González, del mismo departamento y que comparte como directores de tesis a Juan José Díaz Mochón y Rosario M^a Sánchez Martín. El investigador posee conocimientos en química orgánica debido a sus trabajos previos como alumno interno en el departamento así como por su tesis doctoral, en la que se unen la química dinámica, las nanopartículas y la fluorescencia para el desarrollo de una plataforma de detección. El investigador conoce y aplica protocolos de síntesis y funcionalización de nanopartículas fluorescentes y metalo-fluorescentes, utilizando, diferentes fluoróforos como Cy3 o Cy5, así como diversos metales, principalmente el paladio. Consecuentemente, el investigador, para validar su trabajo, utiliza la citometría de masas y, sobre todo, la técnica de citometría de flujo, hecho que le ha llevado a su deseo de profundizar en el aprendizaje de la fluorescencia, entablando conversaciones para una estancia predoctoral durante 3 meses en un laboratorio centrado en el desarrollo de fluoróforos y su utilización en sondas para imagen. El investigador, paralelamente al desarrollo científico, se encuentra interesado en el ámbito empresarial, como demuestra la realización de un Máster en Biología Molecular aplicado a Empresas Biotecnológicas (BioEnterprise), y el haber trabajado como becario en dos empresas del sector como DestiNA Genomics S.L. y Nanogetic S.L.

Para completar el equipo se encuentra el profesor del Departamento de FisicoQuímica y Física Aplicada de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, el doctor Ángel Orte Gutiérrez. El investigador es un reconocido experto mundial en el sector de la fluorescencia y las nanopartículas, dando empaque y estabilidad al grupo investigador del proyecto. El investigador posee numerosas publicaciones en las revistas más prestigiosas de su área, y ha desarrollado numerosos proyectos centrados en el uso de fluoróforos con aplicaciones biológicas y de diagnóstico, lo cual hace que su integración en este equipo sea fundamental pues es el pilar que sustenta la fluorescencia, clave en el desarrollo de nanopartículas metalo-fluorescentes. El investigador además, posee colaboraciones en proyectos de investigación con el IP de este proyecto, Juan José Díaz Mochón, y el investigador Antonio Delgado González, relacionados con nanopartículas fluorescentes, lo cual no hace más que redundar en la perfecta adecuación del perfil del investigador dentro del equipo investigador del proyecto. Aparte de su excelente carrera investigadora, y para redondear su complementariedad, el investigador se encuentra comprometido con la transferencia de conocimiento, prueba de ello es la creación de varias empresas biotecnológicas (mirar cuáles).

Si bien el perfil del equipo investigador cuadra perfectamente y se complementan en diversas áreas, no puede ser obviado que dentro del equipo no existe una figura con los conocimientos adecuados para el desarrollo de la última parte del proyecto y puramente biológica, las pruebas celulares y el cocultivo. Sin embargo, para esta parte contaremos con dos importantes investigadores como colaboradoras cuyo conocimiento de nanopartículas y los cultivos celulares está totalmente garantizado a tenor de las publicaciones de ambas, la Dra. Rosario M^a Sánchez Martín, profesora titular del Departamento de Química Farmacéutica y Orgánica de la Universidad de Granada, y una de las mayores expertas mundiales en nanopartículas, y la Dra. M^a Teresa Valero Griñán, postdoctoral Talentia, experta en biología celular y cultivos celulares. Sin ir más lejos, los experimentos preliminares realizados con nanopartículas metalo-fluorescentes en células son obra suya.

Por tanto, la complementariedad del equipo investigador es un hecho que está fuera de toda duda, habiendo dos expertos en sus campos como con una formación multidisciplinar y con experiencia en la transferencia de conocimiento, junto a dos jóvenes investigadores cuya formación es similar pero que se centran en el aprendizaje y desarrollo de áreas diferentes y, a la vez, complementarias, pero que son la base de este proyecto. Además, como se ha escrito previamente, el equipo quedará muy bien sustentado con las dos colaboradoras que dominan un área en el que, si bien un miembro del equipo, todavía a decidir, va a empezar a formarse, no hay una clara formación de ninguno de los cuatro miembros del equipo investigador, siendo clave su aportación.

Participantes y tabla de dedicación horaria al proyecto de cada uno. Propuesta de roles y tareas asignadas a cada uno.

Tarea / mes	PERSONAS INVOLUCRADAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PT I: Síntesis y caracterización de nanopartículas.	ADG, MALG, AOG, JJD												
PT II: Marcaje múltiple de co-cultivos	MTVG, ADG, MALG, RMSM, JJDM, AOG												
PT III: Validación del prototipo pre-producción	MTVG, RMSM												
Síntesis de Np	ADG, MALG												
Funcionalización de Np con fluoróforos y metales	ADG, MALG, AOG												
Cuantificación del número de Np	ADG, MALG												
Lectura y análisis de los resultados de Np por citometría de flujo	ADG, MALG												
Lectura y análisis de los resultados de Np por citometría de masas	ADG, MALG, JJDM												
Nanofección de Np metalo-fluorescentes en líneas celulares	MTVG												
Comprobación de nanofección de Np metalo-fluorescentes en líneas celulares mediante citometría de flujo	MTVG, ADG, MALG, JJDM												
Comprobación de nanofección de Np metalo-fluorescentes en líneas celulares mediante citometría de masas	MTVG, ADG, MALG, JJDM												
Co-cultivo de varias líneas celulares cada una nanofectada con un barcode diferente	MTVG, RMSM												
Comprobación de eficiencia del barcoding y cocultivo de líneas celulares diferentes nanofectadas con Np metalo-fluorescentes diferentes mediante citometría de flujo	MTVG, RMSM, JJDM, ADG, MALG, AOG												
Comprobación de eficiencia del barcoding y cocultivo de líneas celulares diferentes nanofectadas con Np metalo-fluorescentes diferentes mediante citometría de masas	JJDM, MALG, ADG												
Comparativa prototipo-kit comercial	MTVG, RMSM												
NDA (Non-Disclosure Agreement) con empresas del sector	JJDM, MALG, ADG, AOG, RMSM, MTVG												

JJDM: Juan José Díaz Mochón

MALG: Mª Angélica Luque González

ADG: Antonio Delgado González

AOG: Ángel Orte Gutiérrez

RMSM: Rosario M^a Sánchez Martín (Colaboradora)

MTVG: M^a Teresa Valero Griñán (Colaboradora)

Experiencia del IP en actividades de transferencia, emprendimiento y/o gestión de la innovación (máximo 1 página)

Juan José Díaz Mochón, investigador Ramón y Cajal que codirige junto con la Dra. Sánchez-Martín el grupo NanoChemBio. Desarrolló su carrera científica en Southampton como investigador post-doctoral. Con 35 años y una patente, fue galardonado en 2008 con un proyecto escoces para comercializar una nueva forma de hacer secuenciación de DNA y análisis de SNP. En 2010 y basándose en esta tecnología, fundó una compañía DestiNA Genomics Ltd. De la que es CSO y en 2012 cofundó la filial española DestiNA Genómica S.L. Durante este tiempo, Juanjo Díaz-Mochón ha ayudado a recaudar casi un millón de euros. En 2011, recibió un contrato Ramón y Cajal del ministerio español de economía que le permitió unirse al grupo Nanochembio. Él ha fusionado sus habilidades científicas con una gran variedad de actividades emprendedoras en tres países diferentes, ha cerrado acuerdos con diferentes compañías, ha recibido fondos de business angles y VC, creado start-ups biotecnológicas universitarias y se ha implicado en actividades de transferencia de la tecnología.

Juan José Díaz ha participado en 14 PROYECTOS de investigación obtenidos en programas competitivos de la Unión Europea (2), Planes Nacionales del Reino Unido (4) y de España (1), en convocatorias autonómicas - Junta de Andalucía (1) y a nivel de la Universidad de Granada (5) así como convocatorias competitivas de entidades privadas -Fundación Ramon Areces – (1). Entre ellos cabe destacar la participación como INVESTIGADOR PRINCIPAL de tres proyectos que se encuentran en vigor actualmente: 1 proyecto del VII programa marco de la Unión Europea (2012-CIG-322276/CHEMiRNA), 1 proyecto nacional concedido por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD (CTQ2012- 34778) y un proyecto autonómico concedido por la Junta de Andalucía- Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (BIO-1778) así como su participación como coordinador de un workpackage de un proyecto coordinado (CTMM). Asimismo, ha participado en 4 CONTRATOS de investigación: 1 contrato de investigación I+D+i en el Reino Unido como Investigador Principal y 3 contratos de I+D+i con empresas a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Granada.

Juan José Díaz Mochón es coautor de 4 Patentes, 2 de ellas son patentes internacionales en explotación y 2 solicitudes de patentes nacionales en tramitación. Creación de 2 empresas: fundador de 1 spin-off (DestiNA Genomics Ltd.) en el Reino Unido en el año 2010 y fundador de 1 empresa española biotech (Nanogetic S.L.) en el año 2013. Actualmente, es miembro del consejo asesor de ambas empresas.

Experiencia en gestión: - Investigador principal y por lo tanto responsable de la gestión de 1 proyecto financiado por la Unión Europea, 1 proyecto del plan nacional y 1 proyecto con financiación autonómico. - Responsable de la gestión de la unidad de High Throughput Screening (HTS) incluyendo gestión de la compra y adquisición de reactivos químicos así como material de laboratorio del grupo de investigación liderado por el Prof. Mark Bradley en la Universidad de Edimburgo (Reino Unido) durante 5 años desde 2005 al 2010. - Fundador y Chief Scientific Officer (CSO) de la spin-off DestiNA Genomics Ltd. desde el 28/04/2010 hasta el 31/05/2011.

Motivación, expectativas e implicación del equipo de investigación en relación a la definición y ejecución del Proyecto Singular Estratégico de Transferencia de Conocimiento (fases 2 y 3 del programa).

La motivación y expectativas del equipo de investigación para con este proyecto es la transferencia del conocimiento desarrollado y transformarlo en una patente de interés internacional con vistas a obtener un retorno económico que permita contratar a investigadores que continúen con la investigación iniciada por el equipo. Además este producto permitirá que los investigadores de centros de investigación, tanto académicos con industriales, puedan utilizarlo en aras del desarrollo de nuevos ensayos celulares, inviables a día de hoy, y que motiven el estudio y desarrollo de nuevos fármacos y terapias, con el propósito fundamental de todo científico, la mejora y prosperidad de la sociedad.

Experiencia de cada participante en actividades de transferencia, emprendimiento y/o gestión de la innovación

Juan José Díaz Mochón- Investigador Principal del proyecto

Participación en proyectos de investigación:

1. Título del Proyecto de investigación: PCR free nucleic acid detection and identification as a revolutionary molecular diagnostic tool. Financial entity: Scottish Enterprise – United Kingdom. Participant entities: DestiNA Genomics Ltd. De 01/01/2011a 31/12/2011. Funding:100.000 GBP. IP: **Juan J. Díaz Mochón**

2. Título del Proyecto de investigación: Novel error free test for detecting norovirus in food. Financial entity: UK Technology Strategy Board– United Kingdom. Participant

entities: DestiNA Genomics Ltd y Glycomar Ltd. De 01/05/2011 a 31/07/2011. Funding: 24.575 GBP. IP: Charlie Bavington

3. Título del Proyecto de investigación: Novel Companion Biomarker Assay for Glioma Cancer Drug Development to Overcome Current lack of in-vivo Test Success. Financial entity: UK Technology Strategy Board– United Kingdom. Entidades participantes: DestiNA Genomics Ltd y University of Edinburgh. De 01/05/2011 a: 31/07/2011. Funding: 33.000 GBP. IP: **Juan José Díaz Mochón.**

4. Título del Proyecto de investigación: Chemical based DNA sequencing and SNP analysis. Entidad financiadora: UK Scottish Enterprise – United Kingdom. Participant entities: DestiNA Genomics Ltd y University of Edinburgh. De 22/07/2008 a 21/07/2010. Funding: 285.000 GBP. IP: **Juan José Díaz Mochón.**

5. Título del Proyecto de investigación: CTMM BioCHIP: The Oncokinase Chip (WP2). Financial entity: Center for Translational Molecular Medicine (CTMM) – Dutch. Entidades participantes: University of Edinburgh. De 01/09/2008 a 31/08/2013. Funding: 538.778 euros. IP: Joop Van Helvoort

6. . Título del Proyecto de investigación: High-Throughput Chemical Biology for Efficient Cellular Delivery Financial entity: Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC)- United Kingdom. Entidades participantes: University of Edinburgh. De 01/09/2005 a 21/07/2008. Funding: 418.096 GBP. IP: Prof. Mark Bradley

7. Título del Proyecto de investigación: Interfacing DNA arrays and Combinatorial Libraries for High-Content Enzymatic Screening. Financial entity: Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) – United Kingdom and the University of Southampton. Participant entities: University of Edinburgh. De 01/07/2003 a: 31/08/2005. Funding: 513.485 GBP. IP: Prof. Mark Bradley.

8. Título del Proyecto de investigación: Development of new COX-2 inhibitors. Financial entity: LABORATORIOS FAES FARMA S.A. (BILBAO) REF: F1825-Spain. Participant entities: LABORATORIOS FAES FARMA S.A. and the University of Granada. De 01/07/2001 a 31/01/2002. IP: Prof. Antonio Espinosa Úbeda.

9. Título del Proyecto de investigación: Design of compounds with antitumoral activity that interfere with the signal pathway induced by oncogens (Diseño De Compuestos Con Actividad Antitumoral Que Interfieran Con El Sistema De Transmisión De Señales Inducida Por Oncogenes: Diseño Y Síntesis De Nuevos Compuestos). Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia - Spain. Entidades participantes:

University of Granada. De: 01/06/1998 a 01/06/2001. Funding: 51146.13 euros. IP: Prof. Antonio Espinosa Úbeda.

Ángel Orte Gutiérrez-doctor y colaborador del proyecto

Dirección de proyectos y contratos de investigación

- Proyecto MCSA-RISE 690866. miRNA DisEASY. EU Horizon 2020. 12/2015-12/2019. IP de la participación de la Universidad de Granada dentro del consorcio. Dotación total: 445.500 €. Dotación de la UGR: 31.500 €.
- Contrato con la empresa DestiNA Genómica S.L.. Gestionado por la OTRI. 03/2015-07/2016. Aportación de la empresa: 58.964,44 €.
- Proyecto del Plan Nacional de I+D+i. CTQ2014-56370-R. Ministerio de Economía y Competitividad. 2015-2017. Dotación 119.790 €.
- Proyecto de Investigación. XVII Concurso de Ayudas a la Investigación en Ciencias de la Vida y la Materia. Fundación Ramón Areces. 04/2015-04/2018. Dotación: 83.430 €.
- Proyecto de Excelencia P10-FQM-6154, Junta de Andalucía. 04/2011-04/2016. Dotación: 173.122 €.

Patentes.

- Patente de invención. J.M. Álvarez Pez et al. **Número:** WO 2014/198986 A1. Internacional. Fecha de publicación: 18/12/2014

Antonio Delgado González- Estudiante de doctorado

Máster: máster universitario en biología molecular aplicada a empresas biotecnológicas (Bioenterprise)

Centro: universidad de Granada (Curso 2013/2014)

Prácticas Profesionales:

- Denominación puesto de trabajo: becario de investigación

Centro: Nanogetic S.L.

Duración: desde 12/02/2015 hasta 14/02/2015

- Denominación puesto de trabajo: becario de investigación

Centro: DestiNA Genomica S.L.

Duración: Desde 26/05/2014 Hasta 30/09/2014

M^a Angélica Luque González-estudiante de doctorado y colaboradora del proyecto

- Curso “Propiedad intelectual y patentabilidad” (Granada, 19 y 26 de Julio de 2016, 10 horas).
- Participación en el curso-programa “la Ruta Emprendedora”, VII Edición (Granada, 1^a fase: 13 de Marzo 2015; 2^a fase: 19-20 de Marzo de 2015; 3^a fase: 20-24 de Abril de 2015).
- Curso “Strategies for succesful research publication” (Granada, 1-12 de Febrero de 2016, 15 horas).
- Estancia en Edimburgo en la sede escocesa de la empresa DestiNA Genomics Ltd. gracias a la concesión de una de las becas ofertadas por el CEI-Biotic correspondientes a la IIConvocatoria de Ayudas a la enseñanza práctica dirigida a estudiantes de Másteres Oficiales y programas de doctorado de la Universidad de Granada. (Edimburgo (Escocia), 29 de Septiembre al 19 de Diciembre de 2014).
- Asistencia al “Foro del Emprendedor”, actividad satélite organizada dentro del XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular SEBBM (Granada, 9 de Septiembre de 2014)

Colaboradores externos / Aliados estratégicos / Socios potenciales (científicos, tecnológicos, empresariales y/o industriales)

Rosario M^a Sánchez Martín- Profesora Titular del departamento de Química Farmacéutica y Orgánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada.

Como se ha mencionado anteriormente, el perfil y la amplia experiencia en el campo de la nanotecnología de la Profesora Sánchez-Martín permitirán asesorar y dirigir el proyecto para conseguir resultados de una forma más eficiente. Su implicación será clave no sólo durante la síntesis de las nanopartículas y su posterior funcionalización, sino como muestran sus referencias bibliográficas, en los procesos de cuantificación de las nanopartículas y nanofección de las diferentes líneas celulares y lectura y análisis de resultados tanto por citometría de flujo como por microscopía.

M^a Teresa Valero Griñán

Miembro post-doctoral del grupo NanoChemBio hasta finales de agosto de 2016 con una beca Talantia y gran impulsora del proyecto, con experiencia en la funcionalización de nanopartículas, la nanofección y la lectura de los resultados mediante citometría de flujo, inmunocitoquímica y microscopía confocal. Fue responsable de la realización y coordinación de gran parte de los experimentos previos de nanopartículas con la solución con la mezcla de todos los isótopos de Paladio.

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación-Universidad de Granada

Por medio del contacto con Juan Antonio Muñoz Orellana se están realizando los trámites necesarios para estudiar la posibilidad de patentar la novedosa metodología de barcoding de células in-vivo.

Una vez presentada la patente y si esta es concedida, se procederá a la negociación con diferentes **empresas del sector de citometría de flujo y/o masas para licenciarla**. Entre las principales compañías con las que planteamos negociar nos encontramos con Fluidigm, Miltenyi

IMPACTO. PLAN DE EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS. MERCADO

Este proyecto proporcionará una nueva tecnología protegida por una patente para codificar células vivas y así poder llevar a cabo aplicaciones tales como el desarrollo de nuevos fármacos de una forma mucho más precisa. El desarrollo de esta tecnología innovadora tiene como objetivo atraer el interés de empresas que operan en el sector de la citometría de flujo con el objetivo de que adquieran una licencia. Actualmente dos empresas internacionales, Fluidigm Corporation (Estados Unidos) y Miltenyi Biotech (Alemania) son dos de las empresas con las que se han iniciado los contactos. Por tanto, se prevé que la licencia de la Universidad de Granada aporte a estas empresas una importante adición a su cartera actual de IP, la creación de nuevos productos y nuevas oportunidades comerciales.

El cerrar un acuerdo de licencia basado en una cuota anual y unas regalías por venta de productos garantizaría el retorno de esta financiación pública. Además, ofreceremos nuevas herramientas que van a permitir desarrollar fármacos más precisos que significaría reducir el costo total de los servicios nacionales de salud.

Además, el proyecto tendrá un impacto en los investigadores pre-doctorales que participarán en un proyecto cuyo objetivo principal es su translación al mercado.

Las oportunidades en el medio y largo plazo son:

- Acuerdos de licencia. Fluidigm y Miltenyi ya han mostrado su predisposición a ser informados con más detalle.

- Los retornos de este producto se usarán para desarrollar otros proyectos translacionales y la contratación de personal investigador.

Dentro de los riesgos, para irrumpir en el mercado habrá que mostrar que estos reactivos son rentables y ofrecen una ventaja a los actuales (codificación de células vivas y su posterior uso para llevar a cabo ensayos celulares son nuestros puntos de venta únicos). Sin embargo, no pretendemos entrar la parte de desarrollo de producto.

Al ser productos para uso exclusivo de I+D no se plantean barreras regulatorias para su entrada en el mercado.

En cuanto al mercado aunque el mercado anual de la citometría de flujo tenga un valor de más de \$3.000 millones actualmente nuestro objetivo es mirar el mercado de la citometría de masas. Actualmente, sólo existe un proveedor de esta plataforma que tiene prevista tener instaladas a nivel mundial alrededor de 80-100 unidades para el 2018, siendo sus principales clientes empresas farmacéuticas. Este número incrementará en cuanto puedan reducir el coste del equipo. Una vez que el producto salga al mercado se puede esperar una venta media de 5 kits por equipo que daría lugar a 500 kits basados en el producto presentado aquí por año.

Durante el primer año se intentará conseguir una licencia de evaluación con un pago por anticipado de alrededor de €5.000 para la evaluación en exclusiva del producto durante 6 meses. Pasado este tiempo se negociará un acuerdo de licencia que incluya una cuota anual y unas regalías de alrededor de un 5%. Actualmente, los kits similares a los que estamos desarrollando tienen un precio de unos €800 euros por lo que si se acuerdan unas regalías de alrededor del 5%, supondría un retorno a la UGR de €20.000 más la cuota anual. Por tanto, el éxito del proyecto significaría un retorno de la inversión inicial realizada por la UGR para el periodo 2018-2019.

Plan de difusión:

- 1.- Una vez presentada y validada la solicitud de patente en la OEPM se divulgarán los resultados a través de revistas científicas internacionales especializadas en Química Biológica tales como Nat. Biotech., ACS Nano y ACS Chemical Biology.
- 2.- Se participará en un congreso internacional donde se presentarán los resultados obtenidos
- 3.- A través de los canales de difusión de la OTRI se dará a conocer la propiedad intelectual.

Actualmente, la fase inicial del proyecto ha sido financiada con recursos propios del grupo de investigación NANOCHEMBIO y por el trabajo de los investigadores que

forman parte de este proyecto además de la Prof. Sanchez-Martín que es una colaboradora necesaria de este proyecto. El grupo podría co-financiar el proyecto presentado durante el 2017 por una cantidad de unos €5.000 pero no podría llevarlo a cabo completamente tal y como está presupuestado. El proyecto titulado *Detección de Ácidos Nucleicos Circulantes y sus Mutaciones mediante Protocolos PCR-Free para Biopsias Líquida – Integración de Nanotecnología, Química Dinámica y Citometría de Masas* cuyos IP son la Prof. Sánchez-Martín y el Dr. Díaz-Mochón ha sido seleccionado para recibir una ayuda de €140.000 dentro de los Proyectos del MINECO, Convocatoria 2016 (Excelencia Y Retos). Esta financiación, mientras no podrá ser usada de forma directa para el proyecto presentado aquí, si ayudará a fortalecer el know-how del grupo con el citómetro de masas y por tanto disminuir el riesgo de este proyecto.

OTROS ASPECTOS

Referencias

1. Bandura DR et al.: Mass cytometry: technique for real time single cell multitarget immunoassay based on inductively coupled plasma time-of-flight mass spectrometry. *Anal Chem*, 2009, 81:6813-6822.
2. Bendall SC et al.: Single-cell mass cytometry of differential immune and drug responses across a human hematopoietic continuum. *Science*, 2011, 332(6030):687-96.
3. Amir el-AD et al.: viSNE enables visualization of high dimensional single-cell data and reveals phenotypic heterogeneity of leukemia, *Nature Biotechnology*, 2013, 31, 545–552.
4. Lujan, E. et al, Early reprogramming regulators identified by prospective isolation and mass cytometry, *Nature*, 2015, 521, 352–356.
5. Liu, R. et al, Inductively coupled plasma mass spectrometry based immunoassay: A review. *Mass Spectrometry Reviews*, 2014, 33, 373–393.
6. Fulwyler, M.J. Electronic separation of biological cells by volumen, *Science*, 1965, 150(3698):910-1.
7. Illy, N., et al. Metal-chelating polymers by anionic ring-opening polymerization and their use in quantitative mass cytometry, *Biomacromolecules*, 2012, 13(8): 2359-69.
8. Zunder, E. R. et al, Palladium-based mass tag cell barcoding with a doublet-filtering scheme and single-cell deconvolution algorithm, *Nature Protocols*, 2015, 10, 316–333.
9. Abdelrahman AI et al., Metal-Containing Polystyrene Beads as Standards for Mass Cytometry , *J Anal At Spectrom.*, 2010, 25(3): 260–268.

10. M. R. Yusop, A. Unciti-Broceta, E. Johansson, R. M. Sanchez- Martin, M. Bradley, Palladium-mediated intracellular chemistry. *Nat. Chem.* 2011, 3, 241.
11. Behbehani, G. K. et al. "Transient partial permeabilization with saponin enables cellular barcoding prior to surface marker staining." *Cytometry A* 85 (2014): 1,011-1,019
12. Majonis, D. et al. "Dual-purpose polymer labels for fluorescent and mass cytometric affinity bioassays." *Biomacromolecules* 14 (2013): 1,503–1,513.
13. Gregory K. Behbehani, et al. "Transient partial permeabilization with saponin enables cellular barcoding prior to surface marker staining". *Cytometry A*. 2014, 85(12), 1011-1019.
14. Unciti-Broceta, A. et al. "Synthesis of polystyrene microspheres and functionalization with Pd0 nanoparticles to perform bioorthogonal organometallic chemistry in living cells". *Nature Protocols*. 2012, 7, 1207-1218
15. Unciti-Broceta, JD et al."Number of Nanoparticles per Cell Through a Spectrophotometric Method – A key parameter to Assess Nanoparticle-based Cellular Assays